

Notas Metodológicas — Dimensão 1: Perfil Econômico-Produtivo e Mercado de Trabalho

Projeto DSIP-MT | D1_PESM

Script gerador: 02_Analise/Scripts/D1_PESM.R **Cobertura geográfica:** 141 municípios de Mato Grosso **Documento vivo** — atualizado à medida que novos outputs são gerados

CORREÇÃO 15/05/2026 (auditoria forense de bases): - Colunas `cagr_credito_real.x` e `cagr_credito_real.y` no painel D1 (sufixos automáticos do dplyr por nomes homônimos vindos de crédito rural e bancário) foram **substituídas** por `cagr_credito_rural_real` e `cagr_credito_bancario_real`. Renomeação aplicada upstream em D1_PESM.R (seções [5] e [6]); o select final do painel foi ajustado em conformidade. - O helper `ler_csv()` agora prefere automaticamente arquivos `*_corrigido.csv` quando existirem. Isso garante que, após a execução de `00_FIX_AUDITORIA.R`, o D1 use as versões saneadas de C15/C21/C22/C23/C24/C29/C34. - Detalhamento completo das correções em 02_Analise/RUNBOOK_CORRECOES_AUDITORIA.md.

Outputs desta dimensão

Arquivo	Colunas	Cobertura	Enriquecido
d1_pib_vab.csv	50	141 mun. × 2002-2023	[OK]
d1_emprego_rais.csv	63	141 mun. × 2000-2024	[OK]
d1_mercado_trabalho.csv	38	141 mun. × 2007-2025	[OK]
d1_comex.csv	20	122 mun. × 2000-2025	[OK] 07/04/2026
d1_credito_rural.csv	20	141 mun. × 2013-2025	[OK] 07/04/2026
d1_sistema_bancario.csv	21	93 mun. × 2000-2024	[OK] 07/04/2026
d1_agropecuaria.csv	30	141 mun. × 2000-2024	[OK] 07/04/2026
d1_empresas.csv	16	141 mun. × 2006-2021	[OK] 07/04/2026
d1_painel_pesm.csv	120	141 mun. × 2002-2023 (join dos 8 CSVs)	[OK] 07/04/2026

Nota de cobertura: d1_comex contém apenas municípios-ano com registro no Comex Stat (122 dos 141 municípios aparecem ao menos uma vez);

dl_sistema_bancario contém apenas os 93 municípios com agências bancárias reportadas no ESTBAN. Nos demais arquivos, os 141 municípios estão presentes.

Fontes Primárias

Sigla	Arquivo	Tema	Período
C01	C01_pib_municipal.csv	PIB/VAB municipal (IBGE SIDRA T5938)	2002-2023
C02	C02_rais_emprego.csv	Vínculos empregatícios formais (MTE/RAIS)	2000-2024
C12	C12_populacao_ibge.csv	População residente (IBGE)	2000-2024
C35	C35_deflator_pib.csv	Deflator implícito PIB (SCN) e INPC (IPEA-DATA)	2002-2023

Defladores Utilizados

SCN10_DIPIBG10 — Deflator implícito do PIB nacional (base 2010 = 100)

Utilizado para deflacionar **valores de produto** (PIB, VAB setorial).

- **Fonte:** IBGE / Sistema de Contas Nacionais — série SCN10_DIPIBG10 via IPEA-DATA
- **Arquivo local:** dados_coletados/C35_deflator_implicito_scn.csv
- **Construção do índice:** variação anual % integrada em nível com âncora 2010 = 100
 - Para frente: $nível[t] = nível[t-1] \times (1 + var[t]/100)$
 - Para trás: $nível[t-1] = nível[t] / (1 + var[t]/100)$
- **Variável no C35:** deflator_2010

PRECOS12_INPC12 — INPC acumulado (base 2010 = 100)

Utilizado para deflacionar **remunerações e salários** da RAIS.

- **Fonte:** IBGE/INPC — série PRECOS12_INPC12 via IPEADATA (valores mensais acumulados)
- **Construção:** valores de dezembro de cada ano, normalizados pelo valor de dezembro/2010

- **Cobertura:** famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos — mais representativo do mercado de trabalho formal de baixa/média renda que o IPCA
- **Variável no C35:** deflator_inpc_2010

Comparativo (valores selecionados)

Ano	SCN (prod.)	INPC (consumo)	Diferença
2002	52,6	63,7	-11,1 pp
2010	100,0	100,0	0,0
2015	155,8	155,4	+0,4 pp
2021	214,2	192,0	+22,2 pp
2023	~245	~211	+34 pp

Por que os deflatores divergem em 2021? O boom de commodities elevou os preços da produção (SCN) muito acima da inflação ao consumidor (INPC). Usar INPC para deflacionar o PIB nesse período superestimaria o crescimento real em ~12%. Por isso, SCN é o deflator correto para produto e INPC é o correto para salários.

Arquivo 1 — d1_pib_vab.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seções [1/9] e [2b] **Deflator:** SCN10_DIPIBG10 (base 2010 = 100)

Grupo 1 — Valores correntes (R\$ mil)

Variável	Descrição
pib	PIB a preços de mercado, preços correntes (R\$ mil)
vab_agro	Valor Adicionado Bruto da Agropecuária (R\$ mil)
vab_industria	VAB da Indústria (R\$ mil)
vab_servicos	VAB de Serviços (R\$ mil)
vab_adespss	VAB da Administração pública, defesa, educação e saúde públicas (R\$ mil)
vab_total	Soma dos 4 componentes do VA (R\$ mil)
impostos	Impostos líquidos de subsídios = pib - vab_total (R\$ mil)

Nota sobre impostos: A coluna V498 do SIDRA T5938 contém valores incorretos (igual ao VAB — erro documentado pelo IBGE). Os impostos são recalculados pela identidade contábil $PIB = VA + Impostos$. Podem ser negativos em municípios com subsídios elevados.

Grupo 2 — Valores reais (R\$ mil de 2024)

Nota de rebase: os CSVs foram regenerados via `_rebase_deflator.R` (25/04/2026). Todos os valores `_real` originalmente em base 2010 = 100 foram multiplicados pelo fator SCN de rebase (2,5456) e agora estão em **R\$ de 2024** (base 2024 = 100). O nome do deflator-fonte (`deflator_2010`) refere-se à série original do IBGE/SCN, não à base dos outputs.

Variável	Fórmula
<code>deflator_2010</code>	Deflator SCN fonte (série base 2010 = 100 — nome da série, não base dos outputs)
<code>pib_real</code>	$\text{pib} / (\text{deflator_2010} / 100) \times \text{fator_rebase_scn} \rightarrow \text{R\$ mil de 2024}$
<code>vab_agro_real</code>	$\text{vab_agro} / (\text{deflator_2010} / 100) \times \text{fator_rebase_scn} \rightarrow \text{R\$ mil de 2024}$
<code>vab_ind_real</code>	$\text{vab_industria} / (\text{deflator_2010} / 100) \times \text{fator_rebase_scn} \rightarrow \text{R\$ mil de 2024}$
<code>vab_serv_real</code>	$\text{vab_servicos} / (\text{deflator_2010} / 100) \times \text{fator_rebase_scn} \rightarrow \text{R\$ mil de 2024}$
<code>vab_adespss_real</code>	$\text{vab_adespss} / (\text{deflator_2010} / 100) \times \text{fator_rebase_scn} \rightarrow \text{R\$ mil de 2024}$
<code>impostos_real</code>	$\text{impostos} / (\text{deflator_2010} / 100) \times \text{fator_rebase_scn} \rightarrow \text{R\$ mil de 2024}$

Limitação: O IBGE não publica PIB municipal a preços constantes. O deflator nacional pressupõe que a estrutura de preços do município evolui como a média do país. Municípios muito especializados em agropecuária podem apresentar desvios em anos de choques setoriais.

Grupo 3 — Participação dos componentes no PIB (%)

Variável	Fórmula
<code>sh_agro_pib</code>	$\text{vab_agro} / \text{pib} \times 100$
<code>sh_ind_pib</code>	$\text{vab_industria} / \text{pib} \times 100$
<code>sh_serv_pib</code>	$\text{vab_servicos} / \text{pib} \times 100$
<code>sh_adespss_pib</code>	$\text{vab_adespss} / \text{pib} \times 100$
<code>sh_impostos_pib</code>	$\text{impostos} / \text{pib} \times 100$

Cobertura: disponível até 2021. Para 2022-2023 o IBGE ainda não publicou o VAB setorial (defasagem de 18-24 meses).

Grupo 4 — Estrutura do Valor Adicionado (shares no VA, %)

Variável	Fórmula
sh_agro_va	$\text{vab_agro} / \text{vab_total} \times 100$
sh_ind_va	$\text{vab_industria} / \text{vab_total} \times 100$
sh_serv_va	$\text{vab_servicos} / \text{vab_total} \times 100$
sh_adespss_va	$\text{vab_adespss} / \text{vab_total} \times 100$

Por que shares no VA e não no PIB? As shares no VA excluem o efeito dos impostos/subsídios, tornando a comparação estrutural entre municípios mais limpa.

Grupo 5 — HHI e Diversificação Produtiva

Variável	Fórmula
hhi_va	$\sum (\text{sh_setor_va} / 100)^2$ para 4 setores
diversificacao_va	$1 - (\text{hhi_va} - 1/4) / (1 - 1/4) \rightarrow [0, 1]$

HHI mínimo com 4 setores iguais = 0,25. HHI máximo (mono-especializado) = 1,00. diversificacao_va normalizado: 0 = mono-especializado; 1 = totalmente diversificado.

Verificação (26/04/2026): O cálculo de diversificacao_va em D1_PESM.R foi conferido e está correto. A comparação textual no relatório usa `ifelse(div_pl3_med < div_polo_med, "inferior", "superior")` — lógica correta, pois diversificacao_va menor significa economia mais concentrada (inferior em diversificação). Bug reportado no changelog (item 3 da sessão de 21/04/2026) confirmado como resolvido.

Grupo 6 — Tipologia Econômica Municipal

Categoria	Critério
"Público-dependente"	sh_adespss_va $\geq$ 40% (verificado primeiro)
"Agropecuário"	sh_agro_va $\geq$ 40%
"Industrial"	sh_ind_va $\geq$ 25%
"Serviços"	sh_serv_va $\geq$ 40%
"Diversificado"	demais casos

Categoria	Critério
-----------	----------

O limiar industrial de 25% (vs. 40% para os demais) reflete que economias industriais relevantes em MT raramente excedem 40%. “Público-dependente” é testado primeiro por indicar vulnerabilidade estrutural.

Grupo 7 — Quociente Locacional (LQ)

Variável	Referência
lq_agro, lq_ind, lq_serv, lq_pub	MT completo (141 mun.)
lq_agro_scap, lq_ind_scap, lq_serv_scap, lq_pub_scap	MT sem Cuiabá (5103403) e Várzea Grande (5108402)

- $LQ > 1,25$: especialização significativa no setor
- $LQ 0,75-1,25$: próximo da média regional
- $LQ < 0,75$: subrepresentação do setor

A versão _scap é mais representativa para os municípios menores do Pantanal Norte. Cuiabá concentra ~40% do PIB estadual com estrutura orientada para serviços, distorcendo o denominador da versão padrão.

Grupo 8 — Participação e Per Capita

Variável	Fórmula
part_pib_mt	$\text{pib_mun} / \sum \text{pib_MT} \times 100$
pop_total	estimativa IBGE (C12)
pib_pc	$\text{pib} / \text{pop_total} \times 1000$ (R\$ por pessoa)
pib_real_pc	$\text{pib_real} / \text{pop_total} \times 1000$ (R\$ de 2024 por pessoa)
pib_pc_rel_mt	$\text{pib_pc} / \text{pib_pc_MT_medio} \times 100$ (100 = igual à média MT)

Interpretar pib_pc de municípios com população < 10.000 com cautela — estimativas intercensitárias podem apresentar desvios de ±5-15%.

Grupo 9 — Dinâmica Temporal

Variável	Fórmula
pib_real_var_pct	$(\text{pib_real_t} / \text{pib_real}_{\{t-1\}} - 1) \times 100$
cagr_pib_real_perodo	CAGR 2002-último ano disponível
cagr_pib_real_2010	CAGR 2010-último ano disponível

cagr_* é constante por município (mesmo valor em todos os anos). pib_real_var_pct é NA no primeiro ano disponível.

Grupo 10 — PIB por Trabalhador Formal

Variável	Fórmula
vinculos_31dez	estoque RAIS (C02)
pib_por_trabalhador	$\text{pib} / \text{vinculos_31dez}$ (R\$ mil correntes)
pib_real_por_trabalhador	$\text{pib_real} / \text{vinculos_31dez}$ (R\$ mil de 2024)

Este é um indicador de *intensidade econômica por vínculo formal*, não de produtividade total. A informalidade pode superar 40% em MT, inflando artificialmente o indicador em municípios com economias mais informais (ex.: Pantanal Norte).

Arquivo 2 — d1_emprego_rais.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seção [2/9] **Fonte primária:** C02_rais_emprego.csv (MTE — Relação Anual de Informações Sociais) **Deflator:** INPC (base 2010 = 100) — deflator_inpc_2010 de C35_deflator_pib.csv **Cobertura:** 141 municípios × 2000-2024 | 63 variáveis

Filtro aplicado

Apenas **vínculos ativos em 31/12** (`vinculo_ativo_3112 == 1`) entram nos cálculos. Esse critério é consistente com o conceito de estoque de emprego formal no final do ano, comparável com o denominador usado em `pib_por_trabalhador`.

Grupo 1 — Totais do mercado de trabalho formal

Variável	Descrição
empregos_formais	Total de vínculos ativos em 31/12
remuneracao_media	Remuneração média mensal, valores correntes (R\$)
remun_real_media	Remuneração média deflacionada pelo INPC (R\$ de 2024)

Grupo 2 — Estrutura educacional e de gênero

Variável	Definição operacional
perc_medio_compl	% com grau de instrução ≥ 7 (ensino médio completo)
perc_baixa_instr	% com grau de instrução ≤ 3 (fundamental incompleto)
perc_superior	% com grau de instrução ≥ 9 (superior completo ou mais — inclui mestrado e doutorado; grau 8, superior incompleto, fica de fora)
perc_feminino	% de vínculos femininos (<code>sexo == 2</code>)
perc_estatutario	% de vínculos estatutários (<code>tipo_vinculo</code> $\in \{30, 31, 35, 40\}$)
perc_micro_pequena	% em estabelecimentos de micro/pequeno porte (classes 1-3)
perc_grande_emp	% em grandes empresas (classes 8-10)

Escala de grau de instrução RAIS (pós-2005): 1=Analfabeto, 2=Fund.I incomp., 3=Fund.I comp., 4=Fund.II incomp., 5=Fund.II comp., 6=Médio incomp., 7=Médio comp., 8=Sup.incomp., 9=Sup.comp., 10=Mestrado, 11=Doutorado.

Raça/cor: não computada. A variável `raca_cor` apresenta ~75% de valores ausentes (NA) na série histórica — resultado da sub-notificação pelos empregadores, especialmente antes de 2015. Incluí-la introduziria viés de seleção.

Grupo 3 — Setores de atividade (mapeamento CNAE)

Os vínculos são classificados em 16 setores a partir do **CNAE 2 dígitos** (função `setor_cnae()` no script):

Código do setor	Seção CNAE	Descrição
agro_lavoura_pec	Div. 01	Agricultura, pecuária e serviços relacionados

Código do setor	Seção CNAE	Descrição
silvicultura	Div. 02	Silvicultura e exploração florestal
pesca_aquicultura	Div. 03	Pesca e aquicultura
ind_alimentos	Div. 10-12	Indústria de alimentos, bebidas e fumo
ind_madeira_papel	Div. 16-17	Madeira, celulose e papel
ind_outras	Div. 13-15, 18-33	Demais indústrias de transformação
construcao	Div. 41-43	Construção civil
com_atacado	Div. 46	Comércio por atacado
com_varejo	Div. 47	Comércio varejista
transporte_logistica	Div. 49-53	Transporte terrestre, armazenagem e correio
alojamento_alimentacao	Div. 55-56	Alojamento e alimentação (proxy turismo)
financeiro	Div. 64-66	Serviços financeiros, seguros e previdência
educacao	Div. 85	Educação
saude	Div. 86-88	Saúde humana e serviços sociais
adm_publica	Div. 84	Administração pública, defesa e seguridade social
outros	demaís	Serviços não classificados acima

Nota sobre abertura do Grupo A (agropecuária): o IBGE/CNAE agrega toda agropecuária na divisão 01 (lavoura + pecuária), com silvicultura (02) e pesca (03) em divisões separadas. A abertura adotada neste script — três categorias distintas — é a máxima possível com CNAE 2 dígitos, sem recorrer ao nível de classe (4 dígitos). Para o Pantanal Norte, essa abertura é analiticamente relevante: Barão de Melgaço concentra ~25% do emprego formal em pesca/aquicultura, setor praticamente invisível na agregação padrão.

Grupo 4 — Participação setorial no emprego formal (shares, %)

Variável	Fórmula
sh_emp_[setor]	$n_v\u00ednculos_setor / empregos_formais \times 100$

16 variáveis — uma por setor listado acima. Valores zerados quando o setor não

possui vínculos no município/ano.

Grupo 5 — Remuneração média nominal por setor (R\$ correntes)

Variável	Descrição
remun_[setor]	Média de valor_remuneracao_media para vínculos do setor (R\$ correntes)

16 variáveis. NA quando o setor não possui vínculos no município/ano (para evitar confusão com salário zero).

Grupo 6 — Remuneração média real por setor (R\$ de 2010)

Variável	Fórmula
real_remun_[setor]	$\text{remun_}[setor] / (\text{deflator_inpc_}2010 / 100) \times \text{fator_rebase_inpc} \rightarrow \text{R\$ de 2024}$

16 variáveis. Permite comparação entre setores e entre anos eliminando o efeito inflacionário.

Por que INPC e não IPCA para salários? O INPC cobre famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos — perfil que representa a maior parcela do mercado de trabalho formal nos municípios analisados. O IPCA cobre famílias de até 40 salários mínimos, com maior peso em itens de consumo de renda mais alta. Em 2021, a diferença foi mínima (INPC=192, IPCA=191), mas o INPC é metodologicamente mais preciso para o público-alvo.

Arquivo 3 — d1_mercado_trabalho.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seção [3/9] | Script standalone: D1_PESM_caged_reprocess.R **Fonte primária:** C03_caged_novo.csv (2020-2025) + C03_caged_antigo.csv (2007-2019) **Deflator:** INPC (base 2010 = 100) — para salário de admitidos **Cobertura:** 141 municípios × 2007-2025 | 38 variáveis

Quebra metodológica 2020: O Novo CAGED (2020+) opera via eSocial com cobertura superior ao sistema antigo, especialmente em micro e pequenas empresas. A variável fonte_caged (“antigo”/“novo”) identifica a origem. Comparações entre subperíodos devem considerar essa descontinuidade.

Grupo 1 — Fluxo bruto de movimentações

Variável	Descrição
admissoes	Nº de movimentações com saldo_ movimentacao > 0 no ano
desligamentos	Nº de movimentações com saldo_ movimentacao < 0 no ano
saldo_anual	Admissões – desligamentos = variação líquida do emprego formal
fonte_caged	“antigo” (até 2019) / “novo” (2020+)

Grupo 2 — Normalização por população

Variável	Fórmula
saldo_por_1000_hab	$\text{saldo_anual} / \text{pop_total} \times 1000$
admissoes_por_1000_hab	$\text{admissoes} / \text{pop_total} \times 1000$

Necessário para comparar municípios de tamanhos muito diferentes (Cuiabá vs. Barão de Melgaço).

Grupo 3 — Taxas de dinâmica do mercado de trabalho

Denominador: estoque RAIS do ano anterior (t-1) para evitar endogeneidade.

Variável	Fórmula	Referência
taxa_admissao	$\text{admissoes} / \text{estoque_rais}_{\{t-1\}} \times 100$	—
taxa_desligamento	$\text{desligamentos} / \text{estoque_rais}_{\{t-1\}} \times 100$	—
taxa_rotatividade	$\min(\text{adm}, \text{desl}) / \text{estoque_rais}_{\{t-1\}} \times 100$	DIEESE
taxa_cresc_emprego	$\text{saldo_anual} / \text{estoque_rais}_{\{t-1\}} \times 100$	—
churning_bruto	$(\text{adm} + \text{desl}) / \text{estoque_rais}_{\{t-1\}} \times 100$	Davis-Haltiwanger (1996)

taxa_rotatividade em MT supera 50% em municípios agropecuários — invisível no estoque RAIS. Alta rotatividade com saldo positivo = crescimento volátil. Alta rotatividade com saldo negativo = colapso do mercado.

Grupo 4 – Salário dos admitidos

Variável	Descrição
salario_medio_admitidos	Salário médio mensal na entrada, valores correntes (R\$)
salario_real_admitidos	Idem, deflacionado pelo INPC (R\$ de 2024)

Comparar com remuneracao_medio/remun_real_medio da RAIS para avaliar o diferencial entre salário de entrada e estoque: valores < 1 indicam que novas vagas são pior remuneradas que o stock existente.

Grupo 5 – Qualificação dos admitidos

Variável	Definição operacional
perc_adm_baixa_instr	% admitidos com grau_instrucao $\leq$ 3 (fundamental incompleto)
perc_adm_medio_compl	% admitidos com grau_instrucao $\geq$ 7 (médio completo ou mais)
perc_adm_superior	% admitidos com grau_instrucao $\geq$ 9 (superior completo ou mais)
indice_qualif_entrada	perc_adm_medio_compl — grau $\geq$ 7, inclui os com superior ($\geq$ 9); somar perc_adm_superior duplicaria esse subconjunto

Comparação com RAIS: perc_medio_compl (estoque) vs. perc_adm_medio_compl (fluxo de entrada). Se entrada > estoque → mercado se qualificando. Se entrada < estoque → novas vagas de menor escolaridade (deterioração estrutural).

Grupo 6 – Gênero dos admitidos

Variável	Fórmula
perc_adm_feminino	% admissões com sexo == "2" (feminino)

Comparar com perc_feminino da RAIS (estoque). Diferencial positivo → mulheres ganhando espaço nas novas vagas. Relevante para Pantanal Norte onde pesca/turismo têm perfis de gênero distintos.

Grupo 7 — Sazonalidade intra-anual

Variável	Fórmula	Interpretação
amplitude_sazonal	$\max(\text{saldo_mensal}) - \min(\text{saldo_mensal})$	variação pico-vale no ano
meses_positivos	nº de meses com $\text{saldo} > 0$	12 = criação constante; < 4 = enclave sazonal
cv_saldo_mensal	$\frac{\text{sd}(\text{saldo_mensal})}{ \text{mean}(\text{saldo_mensal}) }$	volatilidade relativa

Barão de Melgaço, Poconé e Cáceres têm emprego fortemente sazonal (pesca, pecuária extensiva, turismo de pesca). `meses_positivos < 4` sinaliza economia de enclave sazonal invisível na fotografia anual da RAIS.

Grupo 8 — Fluxo de emprego por setor (4 agregados — espelha `d1_pib_vab`)

Variável	Setores CNAE
saldo_setor_agro	Div. 01-03
saldo_setor_industria	Div. 05-33 + 41-43
saldo_setor_servicos	Div. 45-82 exceto 84
saldo_setor_publico	Div. 84
adm_setor_*	Admissões no setor (4 variáveis)
sh_adm_*	$\text{adm_setor} / \text{admissoes} \times 100$ — share de admissões no setor (4 variáveis)

Análise cruzada com `d1_pib_vab`: VAB agro crescente + `saldo_setor_agro` negativo = crescimento produtivo sem geração de emprego (mecanização). Padrão esperado em grandes produtores de soja no Centro-Norte MT.

Arquivo 4 — `d1_comex.csv`

Seção do script: `D1_PESM.R` — Seção [4/9] **Fonte primária:** `C04_comex_exportacoes.csv` + `C04_comex_importacoes.csv` (MDIC/Comex Stat) **Cobertura:** 122 municípios × 2000-2025 | 20 variáveis (apenas municípios-ano com registro no Comex Stat)

Grupo 1 — Valores brutos (USD FOB)

Variável	Descrição
exportacoes_fob_usd	Valor total exportado, USD FOB
importacoes_fob_usd	Valor total importado, USD FOB
exp_peso_kg	Peso líquido das exportações (kg)
exp_n_produtos	Nº de produtos distintos exportados (SH4)
exp_n_paises	Nº de países de destino

Grupo 2 — Indicadores derivados

Variável	Fórmula
balanca_comercial_usd	$\text{exportacoes_fob_usd} - \text{importacoes_fob_usd}$
exp_por_peso_usd_kg	$\text{exportacoes_fob_usd} / \text{exp_peso_kg}$ — proxy de valor agregado da pauta
exp_per_capita_usd	$\text{exportacoes_fob_usd} / \text{pop_total}$
part_exp_mt	$\text{exp_mun} / \sum \text{exp_MT} \times 100$ — participação estadual
exp_var_pct	Variação anual percentual (USD nominal)
cagr_exp	CAGR das exportações (período completo)

Grupo 3 — Concentração da pauta (HHI)

Variável	Fórmula
hhi_exp	$\sum (\text{share_produto_SH4})^2$ — concentração por produto (calculado antes da agregação)
diversificacao_exp	$1 - \text{HHI_normalizado} \rightarrow [0, 1]$

HHI calculado no nível SH4 antes de agregar por município-ano. Municípios mono-produto (ex.: soja) têm HHI próximo de 1. Pantanal Norte tende a ter HHI mais baixo por diversificação entre pesca, gado e produtos florestais.

Grupo 4 — Composição setorial da pauta

Variável	Critério
sh_agro_exp_pct	Capítulos SH 01-24 (agronegócio — padrão MDIC) / total $\times 100$
sh_industria_exp_pct	Capítulos SH 25-97 / total $\times 100$

Nota metodológica: valores em USD nominal — não deflacionados. Para análise de crescimento, usar `exp_var_pct` e `cagr_exp` (variações relativas, invariantes à deflação). Para comparação com PIB em BRL, usar `part_exp_mt` (participação relativa intra-estado).

Arquivo 5 — `d1_credito_rural.csv`

Seção do script: `D1_PESM.R` — Seção [5/9] **Fonte primária:** `C05_sicor_credito_rural.csv` (BCB/SICOR — Base dos Dados) **Cobertura:** 141 municípios × 2013-2025 | 20 variáveis **Deflator:** INPC (base 2010 = 100) — `deflator_inpc_2010`

Grupo 1 — Volumes e operações

Variável	Descrição
<code>credito_rural_brl</code>	Volume total de crédito rural contratado (R\$ correntes)
<code>credito_real_brl</code>	Idem deflacionado pelo INPC (R\$ de 2024)
<code>n_operacoes</code>	Nº de contratos/parcelas no ano
<code>area_financiada_ha</code>	Área total financiada (ha)
<code>ticket_medio</code>	<code>credito_rural_brl / n_operacoes</code> (R\$ correntes)
<code>ticket_medio_real</code>	Idem deflacionado (R\$ de 2024)

Grupo 2 — Modalidades de crédito (shares por instrumento)

Variável	Instrumentos SICOR
<code>sh_custeio_pct</code>	<code>id_instrumento_credito</code> ∈ {1, 2, 10} — custeio agrícola, pecuário e sementes
<code>sh_investimento_pct</code>	<code>id_instrumento_credito</code> ∈ {3, 4} — investimento agrícola e pecuário
<code>sh_comercializacao_pct</code>	<code>id_instrumento_credito</code> == 5
<code>sh_outros_pct</code>	Residual: $100 - \text{sh_custeio} - \text{sh_investimento} - \text{sh_comercializacao}$ — demais finalidades (<code>id_instrumento_credito</code> ∈ {7, 8}, ex.: industrialização; ~0,9% das operações em MT). Garante que as modalidades somem 100% (M5-FIX 11/06/2026)
<code>sh_familiar_pct</code>	<code>id_tipo_agricultura</code> == 3 — agricultura familiar (proxy PRONAF)

Shares calculados sobre o nº de operações (não o valor) — mais estável quando poucos grandes contratos dominam o montante. Comparar `sh_familiar_pct` com `sh_pecuaria_vbp_pct` (`d1_agropecuaria`) para avaliar se agricultura familiar está acessando crédito proporcional ao seu peso produtivo.

Grupo 3 — Intensidade e acesso

Variável	Fórmula
credito_por_ha	$\text{credito_real_brl} / \text{area_financiada_ha}$ — intensidade por hectare (R\$ mil de 2024 por hectare)
n_operacoes_por_1000_hab	$\text{n_operacoes} / \text{pop_total} \times 1000$
var_credito_pct	Variação anual do crédito real (%)
cagr_credito_rural_real	CAGR do crédito rural real (período completo)

Limitação de cobertura: SICOR no Base dos Dados começa em 2013. Para 2000-2012, série histórica não disponível nesta fonte.

Arquivo 6 — d1_sistema_bancario.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seção [6/9] **Fonte primária:** C06_estban_sistema_bancario.csv (BCB/ESTBAN — Base dos Dados) **Cobertura:** 93 municípios × 2000-2024 | 21 variáveis (apenas municípios com agências bancárias reportadas no ESTBAN) **Deflator:** INPC (base 2010 = 100)

Correção de bug (07/04/2026): O script original usava verbete 410 para operações de crédito, mas esse verbete **não existe** no raw data ESTBAN. O verbete correto é **420** (Operações de crédito — total). A versão anterior do d1_sistema_bancario.csv não continha credito_bancario_total. Corrigido na Seção [6].

Grupo 1 — Depósitos

Variável	Verbete ESTBAN	Descrição
depositos_vista	160	Depósitos à vista (R\$)
depositos_prazo	161	Depósitos a prazo (R\$)
depositos_poupanca	162	Depósitos de poupança (R\$)
depositos_total	calculado	Soma dos 3 tipos
depositos_real_brl	calculado	depositos_total deflacionado (R\$ de 2024)
sh_poupanca_dep_pct	calculado	$\text{depositos_poupanca} / \text{depositos_total} \times 100$
sh_prazo_dep_pct	calculado	$\text{depositos_prazo} / \text{depositos_total} \times 100$
sh_vista_dep_pct	calculado	$\text{depositos_vista} / \text{depositos_total} \times 100$

Grupo 2 — Crédito

Variável	Verbetes	Descrição
credito_bancario_total	420	Operações de crédito — total (R\$)
credito_real_brl	calculado	Idem deflacionado (R\$ de 2024)

Grupo 3 — Intermediação financeira e dinâmica

Variável	Fórmula	Interpretação
razao_credito_depositos	$\frac{\text{credito_bancario_total}}{\text{depositos_total}}$	< 1: município exporta poupança; > 1: polo financeiro
credito_per_capita	$\frac{\text{credito_real}}{\text{pop_total}}$ (R\$ de 2024 por habitante)	Acesso ao crédito bancário per capita
depositos_per_capita	$\frac{\text{depositos_real}}{\text{pop_total}}$ (R\$ de 2024 por habitante)	Poupança per capita
var_credito_pct	variação anual	Dinâmica do crédito bancário real
var_depositos_pct	variação anual	Dinâmica dos depósitos reais
cagr_credito_bancario_real	CAGR período	Crescimento composto do crédito bancário

Municípios do Pantanal Norte tendem a ter `razao_credito_depositos` < 0,5 — captam depósitos localmente mas o crédito retorna via agências de municípios maiores. Indica baixa intermediação financeira local.

Arquivo 7 — d1_agropecuaria.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seção [7/9] **Fontes:** C07 PAM (lavoura), C08 PPM (pecuária), C09 PEVS (florestal/extrativismo), C10 Pesca **Cobertura:** 141 municípios × 2000–2024 | 30 variáveis **Deflator:** SCN10_DIPIBG10 (base 2010 = 100) — mesmo deflator do PIB/VAB

Grupo 1 — Valor Bruto da Produção (VBP) total

Variável	Fórmula
pam_valor_producao_brl	Valor da produção das lavouras temporárias e permanentes — PAM (R\$ mil correntes)

Variável	Fórmula
ppm_valor_producao_brl	Valor da produção pecuária de origem animal (leite, ovos, mel etc.) — PPM (R\$ mil correntes)
pevs_valor_brl	Valor da produção florestal (extrativismo vegetal + silvicultura) — PEVS (R\$ mil correntes)
pesca_valor_brl	Valor da produção da pesca e aquicultura (R\$ mil correntes; NA em municípios/anos sem registro)
vbp_agro_total_brl	PAM + PPM + PEVS + Pesca (R\$ mil correntes)
vbp_real_brl	$vbp_agro_total_brl / (deflator_2010/100) \times fator_rebase_scn \rightarrow R\$ \text{ mil de 2024}$
part_vbp_mt	$vbp_mun / \sum vbp_MT \times 100$
vbp_var_pct	Variação anual do VBP real (%)
cagr_vbp_real	CAGR do VBP real (período completo)

Grupo 2 — Shares dos 4 componentes

Variável	Componente
sh_lavoura_vbp_pct	PAM / VBP total $\times 100$
sh_pecuaria_vbp_pct	PPM / VBP total $\times 100$
sh_florestal_vbp_pct	PEVS / VBP total $\times 100$
sh_pesca_vbp_pct	Pesca / VBP total $\times 100$ — crítico para Pantanal Norte

Grupo 3 — HHI e tipologia agrícola

Variável	Fórmula
hhi_vbp	$\sum (sh_componente/100)^2$ para 4 componentes
diversificacao_vbp	$1 - HHI_normalizado (n=4) \rightarrow [0, 1]$
tipologia_agro	Setor dominante (ver critérios abaixo)

Critérios de tipologia (limiares ajustados para Pantanal Norte):

Categoria	Critério	Nota
"Pescado-extrativista"	$sh_pesca \geq 20\%$	Testado primeiro — distintivo do Pantanal
"Pecuário"	$sh_pecuaria \geq 40\%$	

Categoria	Critério	Nota
"Lavoura"	$sh_lavoura \geq 50\%$	Dominante no Resto MT
"Florestal"	$sh_florestal \geq 30\%$	
"Diversificado"	demais	

Limiares menores para pesca (20%) e lavoura (50%) vs. a tipologia PIB (40%) refletem que o Pantanal Norte raramente tem lavoura dominante, mas pesca e pecuária têm peso estrutural relevante mesmo em participações menores.

Grupo 4 — Indicadores territoriais e produtividade

Variável	Fórmula
pam_area_colhida_ha	Área colhida total (lavoura)
pam_n_produtos	Nº de produtos agrícolas cultivados
area_colhida_por_hab	$pam_area_colhida_ha / pop_total \times 1000$ (ha/1.000 hab)
rebanho_bovino	Cabeças de bovinos (PPM)
rebanho_total	Total de animais (PPM)
sh_bovinos_rebanho_pct	$rebanho_bovino / rebanho_total \times 100$
rebanho_bovino_por_1000_hab	$rebanho_bovino / pop_total \times 1000$
produtividade_terra	$vbp_real_brl / pam_area_colhida_ha$ (R\$ mil de 2024 por hectare)
vbp_por_trabalhador_agro	$vbp_real / (sh_emp_agro \times empregos_formais)$ — cross-file RAIS (R\$ mil de 2024 por trabalhador formal)

vbp_por_trabalhador_agro: proxy de produtividade por trabalhador formal agropecuário. O emprego formal subestima o total (informalidade elevada em agropecuária), mas permite comparação entre municípios e ao longo do tempo. NA quando emprego agro formal = 0.

Arquivo 8 — d1_empresas.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seção [8/9] **Fonte primária:** C11_cempre_municipal.csv (IBGE/CEMPRE — Base dos Dados) **Cobertura:** 141 municípios × 2006-2021 | 16 variáveis **Deflator:** não se aplica — as variáveis monetárias do CEMPRE foram descontinuadas (ver nota D7-FIX abaixo); pib_real_por_pessoal usa pib_real já deflacionado (SCN)

CEMPRE vs. RAIS: CEMPRE conta *pessoal ocupado total* (CLT + informais em firmas formais + sócios). RAIS conta apenas *vínculos CLT ativos em 31/12*. A razão CEMPRE/RAIS captura a informalidade interna ao setor formal.

Grupo 1 — Estrutura do tecido produtivo

Variável	Descrição
numero_empresas	Nº de empresas e outras organizações formais
peessoal_ocupado_total	Total de pessoas ocupadas nas empresas (CLT + outros)

D7-FIX (11/06/2026): as variáveis `massa_salarial_mil_brl`, `remuneracao_media_empresa` e `remun_real_empresa` foram **descontinuadas** — a coluna-fonte `salarios_e_outras_remuneracoes` está 100% NA no CEMPRE/Base dos Dados e deixou de ser carregada em `D1_PESM.R` (antiga seção 8.1 de deflação removida). Para análise salarial, usar `remun_real_media` da RAIS (`d1_emprego_rais.csv`).

Grupo 2 — Densidade e tamanho

Variável	Fórmula
<code>peessoal_por_empresa</code>	$\text{peessoal_ocupado_total} / \text{numero_empresas}$
<code>empresas_por_1000_hab</code>	$\text{numero_empresas} / \text{pop_total} \times 1000$
<code>part_empresas_mt</code>	$\text{empresas_mun} / \sum \text{empresas_MT} \times 100$

Grupo 3 — Dinâmica temporal

Variável	Fórmula
<code>var_empresas_pct</code>	Variação anual nº de empresas (%)
<code>var_peessoal_pct</code>	Variação anual pessoal ocupado (%)
<code>cagr_empresas</code>	CAGR nº de empresas (período completo)
<code>cagr_peessoal</code>	CAGR pessoal ocupado (período completo)

Grupo 4 — Formalização e produtividade (cross-file)

Variável	Fórmula	Fonte cruzada
<code>razao_formalizacao</code>	$\text{peessoal_ocupado_total} / \text{empregos_formais}$	CEMPRE ÷ RAIS
<code>pib_real_por_peessoal</code>	$\text{pib_real} / \text{peessoal_ocupado_total}$ (R\$ de 2024)	PIB (<code>d1_pib_vab</code>) ÷ CEMPRE

`razao_formalizacao` > 1: trabalhadores informais presentes em firmas formais — proxy de dualidade do mercado de trabalho. Valores típicos em MT: 1,2–1,8. Valores > 2 sugerem alta informalidade mesmo no setor formal.

pib_real_por_pessoal: complementa pib_real_por_trabalhador (RAIS), cobrindo o universo mais amplo de trabalhadores nas empresas formais.

Arquivo 9 — d1_painel_pesm.csv

Seção do script: D1_PESM.R — Seção [9/9] **Construção:** *left join* dos 8 arquivos anteriores sobre a espinha de d1_pib_vab (variáveis-chave selecionadas de cada arquivo, não a união completa das colunas) **Cobertura:** 141 municípios × 2002–2023 | 120 variáveis

As variáveis do painel herdam as definições documentadas nos Arquivos 1–8. No *join* do sistema bancário, `credito_real_brl` (ESTBAN) é renomeada para `credito_bancario_real_brl`, evitando colisão com a homônima do crédito rural (SICOR) — no painel, `credito_real_brl` refere-se ao crédito **rural**.

Variáveis exclusivas do painel (cross-file, seção [9.1]–[9.2])

Variável	Fórmula	Interpretação
<code>credito_bancario_real_brl</code>	<code>credito_real_brl</code> do ESTBAN, renomeada no join (R\$ de 2024, INPC)	Crédito bancário total deflacionado
<code>credito_bancario_por_pib_pct</code>	$(\text{credito_bancario_total} / 1000) / \text{pib} \times 100$ — crédito em R\$ convertido para R\$ mil, compatível com o PIB (R\$ mil)	Profundidade financeira da economia local (% do PIB)
<code>credito_rural_por_vab_agro_pct</code>	$(\text{credito_rural_brl} / 1000) / \text{vab_agro} \times 100$ — crédito em R\$ convertido para R\$ mil, compatível com o VAB (R\$ mil)	Intensidade do financiamento rural frente ao tamanho do setor agropecuário (% do VAB agro)

Ambos os indicadores cross-file usam valores **correntes** no numerador e denominador do mesmo ano (razões contemporâneas, invariantes à deflação). A divisão por 1.000 compatibiliza as unidades (crédito em R\$; PIB/VAB em R\$ mil) — correção documentada no código (valor anterior estava inflado $\times 1000$).

Limitações Gerais da Dimensão 1

Limitação	Impacto	Recomendação
PIB municipal apenas a preços correntes (IBGE)	Deflação com índice nacional introduz ruído em municípios especializados	Reportar o método; complementar com análise de shares (invariante à deflação)
VAB setorial IBGE disponível somente até 2021	Shares, HHI, LQ, tipologia = NA para 2022-2023	Usar 2021 como último ano para análise estrutural
Deflator SCN pressupõe preços nacionais	Municípios com especialização agropecuária podem ter desvios em anos de choque	Apresentar variação das shares ao longo do período para avaliar tendências
RAIS cobre apenas setor formal	Taxa de informalidade em MT pode superar 40%; PIB/trabalhador superestimado em economias informais	Complementar com CEMPRE (pessoal ocupado total) — vide <code>razao_formalizacao</code>
Raça/cor da RAIS (~75% NA)	Impossível calcular diferenciais salariais por raça com qualidade	Não reportar; mencionar como limitação nos relatórios
Estimativas populacionais intercensitárias (2011-2021)	PIB per capita pode ter desvio de $\pm 5-15\%$ em municípios < 10.000 hab	Adicionar nota em tabelas de PIB pc para municípios pequenos
RAIS 2000-2024 $\times$ PIB 2002-2023	Interseção para produtividade: 2002-2023	<code>pib_por_trabalhador</code> disponível apenas 2002-2023
COMEX em USD nominal (não deflacionado)	Comparações temporais afetadas pela variação cambial	Usar variações relativas (<code>exp_var_pct</code> , <code>cagr_exp</code>) ou comparações intra-estado (<code>part_exp_mt</code>)
SICOR começa em 2013	Análise de crédito rural sem série histórica pré-2013	Comparações temporais restritas a 2013-2025; series anteriores requerem API MDCR/BCB
ESTBAN verbete 410 inexistente	<code>credito_bancario_total</code> ausente em versões do CSV geradas antes de 07/04/2026	Usar verbete 420 (corrigido); regenerar <code>d1_sistema_bancario.csv</code> se necessário
Emprego agro formal superestimado (RAIS)	<code>vbp_por_trabalhador_agro</code> e <code>razao_formalizacao</code> têm viés em economias informais	Usar como comparativo relativo entre municípios, não como estimativa absoluta

Limitação	Impacto	Recomendação
CEMPRE disponível somente até 2021 (na base congelada)	razao_formalizacao e pib_real_por_pessoal sem dados para 2022+	Verificar atualizações IBGE após publicação do próximo CEMPRE anual

Gerado em 29/03/2026 — DSIP-MT Atualizado em 06/04/2026 — d1_mercado_trabalho enriquecido (seção [3] reprocessada) Atualizado em 07/04/2026 — d1_comex, d1_credito_rural, d1_sistema_bancario, d1_agropecuaria, d1_empresas enriquecidos (seções [4]-[8]); painel D1 atualizado (seção [9]); bug fix verbete ESTBAN 410→420 Atualizado em 09/07/2026 — reconciliação da documentação com as bases congeladas da Fase I (contagens, períodos e variáveis conferidos contra os CSVs entregues). Errata 01/10/2026 — unidades das variáveis de valor de d1_agropecuaria (PAM, PPM, PEVS, Pesca, VBP total e real, produtividade da terra e VBP por trabalhador) corrigidas para R\$ mil, conforme a fonte IBGE/SIDRA; nenhum valor das bases foi alterado. Script: 02_Analise/Scripts/D1_PESM.R | Standalone CAGED: D1_PESM_caged_reprocess.R Deflator produto: C35_deflator_pib.csv (SCN10_DIPIBG10 — deflator implícito IBGE/SCN, base 2010=100) Deflator salários/remunerações: C35_deflator_pib.csv (PRECOS12_INPC12 — INPC IBGE via IPEADATA, base 2010=100) Nota de reparo 02/07/2026: a linha acima estava truncada no arquivo (“Deflator sal...”, caractere corrompido) e foi reconstituída conforme a seção “Defladores Utilizados” deste documento.